

关于推进《法医毒理学》教学改革几点建议

周亦武 李上勋 朱少华 陈新山 任亮

华中科技大学同济医学院法医学系,武汉,400030

摘要 法医毒理学是法医学专业的核心课程之一,作为法医学教育的重要组成部分,提高其教学质量对培养合格的法医学人才具有重要意义。结合教学实践及经验,对如何进一步提高法医毒理学教学质量进行了探讨,并提出了推进法医毒理学教学改革的几点建议。

关键词 法医毒理学 教学改革

中图分类号 G640 **文献标识码** A **DOI** 10.3870/YXYSH.2010.06.038

Suggestions on Promoting Teaching Reform of Forensic Toxicology

Zhou Yiwu et al

Faculty of Forensic medicine of Tongji Medical College of HUST, Wuhan, Hubei 430030

Abstract As an important ingredient of education in Forensic medicine, Forensic toxicology is a core course of forensic medicine. It is of great significance to improve on the quality of teaching so as to cultivate qualified personnel in forensic medicine. This article takes into account the rich teaching experience and comprehension of the author, investigates ways to improve the quality of Forensic toxicology and offers some recommendations on promoting teaching reformation in Forensic toxicology for peer-reference.

Key word Forensic toxicology; Teaching reform

法医毒理学作为法医学专业的主干课程之一,是应用毒理学及相关学科的理论和技术,研究与法律有关的自杀、他杀和其他各种意外引起中毒的一门学科。同时,药物滥用、环境污染和医源性药物中毒也是其研究内容。本门课程能为临床提供诊断及鉴别诊断参考。《法医毒理学》教学的目的主要侧重于研究毒物作为暴力手段对人体造成的危害,为侦破中毒案例提供相关依据^[1]。

本门课程要求学生掌握本学科的基础理论、基本知识和基本技能,熟悉常见毒物的性状、中毒原因、中毒途径、毒理作用、中毒症状、中毒量和致死量、中毒血浓度和致死血浓度、中毒病理变化等,能运用所学的知识对疑难案例做出正确的初步处理,并具有初步的法医毒理学科研能力。作为法医学教育的重要组成部分,其教学质量如何对培养合格的高等法医人才具有重要意义。本文拟就如何提高法医毒理学教学质量,推动法医毒理学教学改革提出几点建议。

1 加强教学与法医实际案例的结合,培养法医毒理学逻辑思维

学生的思维活跃与否主要取决于对教学的兴趣,而传统的教学以“灌输”为主,在客观上导致了学生学习的能动性、积极性和主动性不足。在法医毒理学教学中,应该改变传统的模式,不要一味地向学生灌输书本理论知识,应将法医毒理学实际检案及问题贯穿于教学之中,以实际检案和问题引导学生学习,培养学生分析问题及解决问题的能力^[2,3]。

法医毒理学是一门应用学科,应采取“实践-理论-再实践-再理论”的循环学习方式。在教学中,除了详尽介绍毒物、毒理作用、中毒症状、中毒病理变化等基本内容外,还应紧密结

合实际案例,通过图文并茂的形式,全面、系统地介绍某种毒物中毒的常见投毒途径、中毒症状、尸检及病理学组织改变。

同时,还应采用以问题为基础的学习教学法(problem-based learning, PBL)与传统讲授法(lecture-based learning, LBL)相结合的教学模式进行教学。应根据教学内容组织实际案例素材,授课前提供有关案件材料,要求学生自己提出问题,并查阅相关文献解决问题。例如,在讲述杀鼠剂中毒时,提供实际检案:某日,万某及其5岁女儿晚饭时突然四肢抽搐、口吐白沫,万某于21时死亡,女儿于次日10时死亡。通过演示主要的尸检照片及尸检记录,向学生提出下列问题:①常见引起痉挛的毒物有哪些?②常用检材有哪些?③中毒后时间过长、开棺、固定标本对毒物分析结果是否有影响?通过问题的提出及启发引导,使学生的思维紧紧围绕课堂教学内容展开,以充分发挥其主观能动性,从而培养学生分析问题及解决问题的能力。

2 营造良好的实验环境

法医毒理学属于形态学课程,其实验课程的建设可进一步提高法医毒理学的教学质量,推动法医毒理学教学改革^[4]。实验课程建设主要包括动物实验、毒理学切片教学改进。在实验课教学中,应以教学大纲为依据,建立完整、科学、合理的实验教学计划,并不断更新实验内容,调整实验课结构,加强教学实验条件建设。建议每3-5人分为一组,进行法医毒理学动物实验,要求学生观察中毒症状、解剖及取材、制作病理切片及阅片、书写实验报告等。经过严格的训练,提高同学们独立思考及动手能力。在毒理学实验教学中,建议开设1-2次综合型和设计型实验,由学生进行实验设计、观察、并书写论文。以此提高学生的实践技能。

3 重视对学生科研能力的培养

传统的教学方法,往往忽略对学生科研能力的锻炼^[4,5]。如何在教学过程中使教学内容与毒理学科科研有机地结合起

作者简介 周亦武,博士,教授,主要研究方向为法医病理学及法医毒理学。

来,进一步培养学生的创造力,这一问题值得认真探讨。笔者认为,在教学中,可通过讲座的形式,将教师的授课内容和科研有机结合起来,鼓励学生查阅参考文献,了解相关领域的研究进展,并展开讨论。譬如在讲授雷公藤中毒时,除了介绍雷公藤中毒原因、毒理作用、中毒症状等授课内容外,可开展相关讲座,进一步介绍雷公藤毒理学及临床病理学的研究进展,尤其是雷公藤主要活性成分的毒理作用研究进展情况。这样的教学,既能深化课程讲授,又能介绍某领域的研究进展以及尚未解决的问题,从而提高学生的科研思维能力和科研兴趣。

4 运用灵活多样的教学方法和教学手段

单一的教学方法或教学手段,往往使教学陷入单调的窘境。近年来,多媒体技术的发展为法医毒理学教学增添了巨大的活力。计算机辅助多媒体教学能处理图形、图像、音频、视频等内容。如何在教学过程中科学地利用多媒体技术十分重要。教学实践表明,计算机辅助法医毒理学教学的表现手法多样,可做到图文音像并茂,有利于调动学生的积极性^[2,6]。譬如有毒植物的种属鉴定在法医毒理学鉴定中具有重要的作用,收集并演示常见有毒植物的图片资料,中毒尸检照片,中毒病理学镜下照片,可将常见植物形态、中毒典型症状及其毒理学改变等生动地展示在学生面前。借助有关图形及图像显示,与理论授课同步进行,可改变以往理论与实际形态、病理学改变脱节的状况,使学生在理论学习的同时获得感性认识^[7]。

5 积极开展全英语教学

笔者所在教研室已在法医病理学课程中开展了部分课程全英语教学,并取得了良好的反响。全英语教学所用教材由任课老师摘自国外相关专业英文版资料,并在授课前印发给学生。全英语教学不但能提高学生的专业英语水平,为学

生获取法医毒理学研究进展的国际信息打下坚实的基础,同时也能促使教师不断提高自身的专业英语水平,为参加国际学术交流奠定良好的基础^[2,6]。

6 调整考核方式

法医毒理学鉴定是理论知识、操作技能与分析能力的综合。考核的目的应能综合评估学生的各项能力。传统的考核方式是采用基础理论知识的笔试题问答,理论考试分数是评价教学效果的唯一尺度。应逐步改变以往的这种考核方式,采用理论知识、操作技能及分析能力综合评估的考核模式^[2]。新的考核方式应包括笔试、实验能力评估、法医毒理学案件鉴定书书写(主要包括诊断、分析说明、鉴定结论)等。这种考核方式不但能有助于学生掌握法医毒理学的有关内容,而且能培养学生严密的科学逻辑思维能力,因此,有利于达到教学目的。

参考文献

- [1]黄光照,汪德文.法医毒理学[M].北京:人民卫生出版社,2005.
- [2]徐小虎,陈梅珍.法医病理学教学方法改革探索[J].汕头大学医学院学报,1999,12(4):4-5.
- [3]竞花兰,李朝晖,成建定.法医病理学教学改革探讨[J].中国法医学杂志,2003,18(3):192-193.
- [4]姜娟,李兴锋,卢静,等.深化教学改革培养高素质法医人才[J].中国解剖学杂志,2002,11(2):153-154.
- [5]徐朝阳,赵国胜.从毕业生质量初探法医学专业本科教学改革的研究[J].中国高等医学教育,2000(5):25-27.
- [6]路健,任广睦.多种教学媒体在法医病理学教学中的应用[J].基础医学教育,2001,3(1):22-23.
- [7]王安富,黄敏,陶然,等.医事法学专业人才培养模式的探讨与实践[J].医学与社会,2009,22(2):63-64.

(收稿日期 2010-01-12; 编辑 连祥卿)

(上接第 100 页)

- [7]King RW,Schiavone F,Counselman FL,et al. Patient care competency in emergency graduate medical education:results of a consensus group on patient care[J]. Acad Emerg Med,2002,9(11):1227-35.
- [8]Chapman DM,Hayden S,Sanders AB,et al. Integrating the accreditation council for graduate medical education core competencies into the model of the clinical practice of emergency medicine[J]. Ann Emerg Med,2004,43(6):756-69.
- [9]Harden RM,Hart IR.An international virtual medical school (IVIM-EDS):the future for medical education[J].Med Teach,2002,24(3):261-7.
- [10]Harden RM. Early postgraduate education and the strategy of the dolphins[J]. Med Teach,1999,21(4):365-9.
- [11]Commission on Medical Education. Final report of the Commission on Medical Education[M]. New York:Office of the Director of Study,1932.
- [12]Medearis DN,Kinney TD. On creating a true continuum of medical education[J]. In:Anlyan WG,Austen WG,Beck JC,et al,eds. The future of medical education. Durham NC:Duke University Press,1973,133.
- [13]Shepherd S,Zun L,Mitchell J,et al. A model preclinical,clinical and graduate educational curriculum in emergency medicine for medical students and rotating residents[J].Ann Emerg Med,1991,20

- (5):591.
- [14]Issenberg SB,Gordon MS,Gordon DL,et al. Simulation and new learning technologies[J]. Med Teach,2001,23:16-23.
- [15]Small SD,Wuerz RC,Simon R,et al. Demonstration of high-fidelity simulation team training for emergency medicine[J]. Acad Emerg Med,1999,6(4):312-23.
- [16]Issenberg SB,McGaghie WC,Petrusa ER,et al. Features and uses of highfidelity medical simulations that lead to effective learning:a BEME systematic review[J]. Med Teach,2005,27(1):10-28.
- [17]赵小伟,李龙嫚,魏明,等.循证医学与临床医学教学改革[J].医学与社会,2008,21(5):51-53.
- [18]Davis MH,Harden RM. E is for everything - e-learning? [J]Med Teach,2001,23(5):441-4.
- [19]Commission on Technology and Adult Learning. A vision of e-learning for America's workforce[M]. Alexandria,VA:ASRD/NGA,2001.
- [20]European Commission.Better e-learning for Europe[M]. Luxembourg:Office for Official Publications of the European Communities,2003.
- [21]Davies D. E-learning[M].In:Dent JA,Harden RM,eds.A practical guide for medical teachers. Edinburgh:Elsevier Churchill Livingstone,2005:221.

(收稿日期 2009-11-30; 编辑 徐仲华)